

Autobusy

19SKN2324. Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 2,5 sek.

Mały Jaś wybiera się ze swoim kolegą do muzeum. Umówili się na spotkanie przy zajezdni autobusowej. Jaś jest osobą bardzo punktualną, w związku z czym na miejsce spotkania dotarł za wcześnie. Na dworze jest zimno, dlatego Jaś postanowił czekać na swojego znajomego w autobusie. Niestety wszystkie autobusy zatrzymują się w zajezdni tylko na chwilę, zatem Jaś postanowił wsiąść do jednego z autobusów, przejechać nim pewną liczbę przystanków, a następnie przesiąść się do autobusu jadącego z powrotem do zajezdni. Ze względu na niską temperaturę, Jaś chciałby spędzić na dworze tak mało czasu, jak to tylko możliwe. W tym celu planuje zminimalizować sumaryczny czas czekania na autobus w zajezdni, czas potrzebny na przesiadkę oraz czas oczekiwania na swojego przyjaciela po powrocie do zajezdni (ze względu na swą wrodzoną punktualność, Jaś nie mógłby spóźnić się na spotkanie z kolegą). Jaś znalazł szczegółowy rozkład jazdy autobusów, który pozwoli mu zaplanować przejażdżkę.

Wejście

W wierszu zapisano pięć liczb całkowitych: t_1, t_2, m, n_1, n_2 ($0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 10^9, 2 \leq m \leq 1000, n_1, n_2 \geq 1, m \cdot (n_1 + n_2) \leq 10^6$). Liczby te reprezentują odpowiednio: chwilę przybycia Jasia na miejsce spotkania, chwilę przybycia kolegi Jasia na miejsce spotkania, liczbę przystanków autobusowych na trasie (wliczając w to zajezdnię), liczbę autobusów jadących z zajezdni oraz liczbę autobusów jadących do zajezdni. Kolejnych m wierszy zawiera rozkłady jazdy autobusów dla kolejnych przystanków na trasie. Pierwszym przystankiem jest zajezdnia. Autobusy jadące z zajezdni zatrzymują się kolejno na przystankach $1, 2, \dots, m$, natomiast autobusy wracające do zajezdni - na tych samych przystankach, ale w odwrotnej kolejności. Każdy autobus po dojeździe do stacji pierwszej albo m -tej kończy kursowanie w rozważanym dniu. Rozkład jazdy na i -tym przystanku składa się z $n_1 + n_2$ liczb całkowitych $0 \leq x_{ij} \leq 10^9$, gdzie x_{ij} reprezentuje czas przyjazdu / odjazdu j -tego autobusu. Dla $j \leq n_1$ liczba dotyczy autobusu jadącego z zajezdni, dla $j > n_1$ - do zajezdni. Przybycie i odjazd każdego autobusu na każdym przystanku odbywają się w tej samej jednostce czasu. Każdy autobus potrzebuje co najmniej jednej jednostki czasu na przejechanie pomiędzy kolejnymi przystankami na swojej trasie. Jaś może wsiąść do autobusu, o ile znajduje się na przystanku w momencie odjazdu tego autobusu. W szczególności, przesiadka z autobusu A do B , jeżeli chwile ich przyjazdu na przystanek to odpowiednio t_a i t_b , jest możliwa, o ile $t_a \leq t_b$.

Wyjście

W wierszu zapisz najkrótszy czas, jaki Jaś musi spędzić na dworze, czekając na swojego kolegę. Jeżeli nie istnieje para autobusów, z użyciem których można wykonać opisany manewr, to należy przyjąć, że Jaś będzie cały czas oczekiwał na kolegę przy zajezdni.

Przykład

Wejście	W rozwiązaniu o minimalnym czasie oczekiwania Jaś wsiada na zajezdni w zerowej jednostce czasu do pierwszego autobusu, przejeżdża nim do drugiego przystanku, w czwartej jednostce czasu, wsiada w autobus powrotny o numerze dwa i dociera z powrotem do zajezdni w dziewiątej jednostce czasu.
0 10 3 1	
2	
0 9 10	
3 4 8	
4 3 7	
Wyjście	
2	

Podzadania

$m=2, n_1+n_2 \leq 20000$ <i>ograniczenia z treści</i>	30pkt 70pkt
---	----------------